

2.1 几何光学

· 高斯公式

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$$

· 牛顿公式

$$xx' = ff'$$

· 光线追迹公式

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{折射或反射: } n'u' = nu - y\Phi \\ \text{传递: } y' = y + u't' \end{array} \right.$$

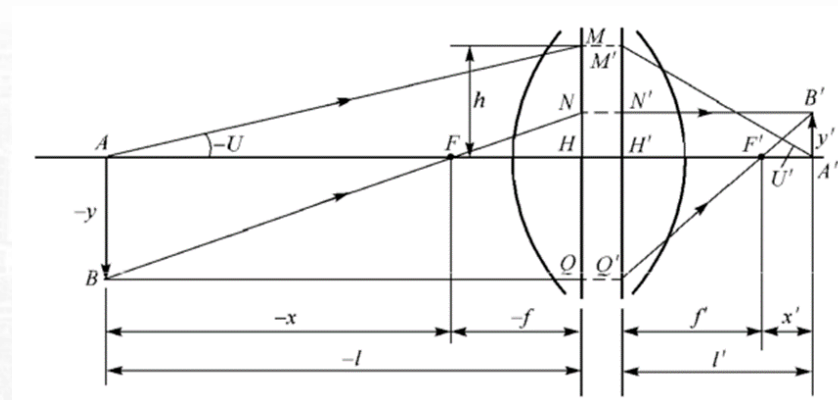
· 光学系统组合公式

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d\varphi_1\varphi_2$$

$$\varphi = \frac{1}{h_1} \sum h_k \varphi_k$$

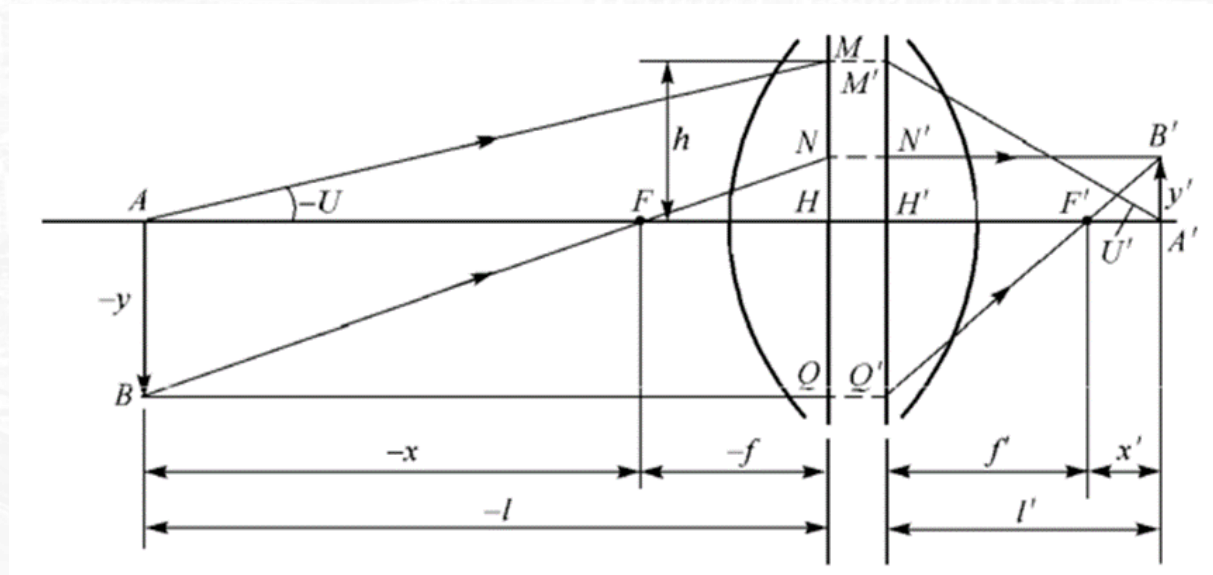
· Lagrange不变量

$$J = nyu = n'y'u'$$



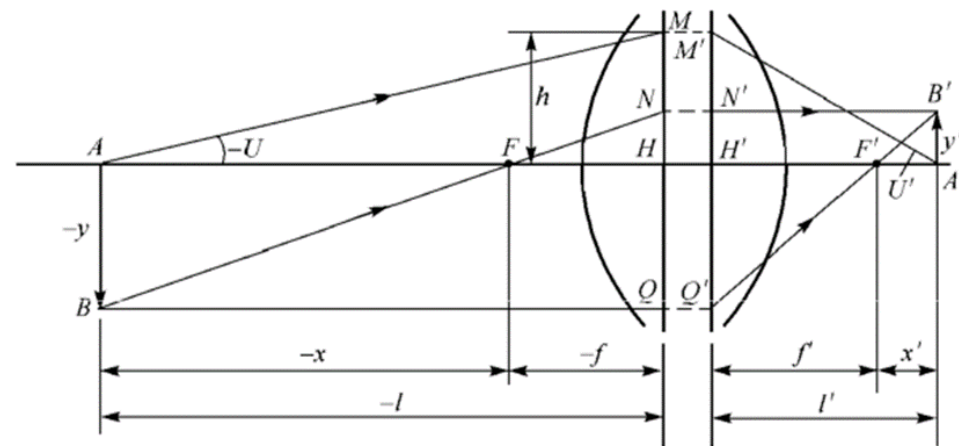
2.2 光学系统的基本物理量

- 焦距
- 视场
- 光阑
- $f/\#$
- 放大率



2.2.5 放大率

※ 由于共轴理想光学系统只是对垂直于光轴的平面所成的像才和物相似，所以绝大多数光学系统都只是对垂直于光轴的某一确定的物平面成像。



放大率	定义	公式	由牛顿公式	由高斯公式
垂轴放大率 β	$\frac{\text{像高}}{\text{物高}}$	$\frac{y'}{y}$	$-\frac{f}{x} = -\frac{f'}{x'}$	$-\frac{fl'}{f'l}$
轴向放大率 α	$\frac{\text{像平面位移量}}{\text{物平面位移量}}$	$\frac{dx'}{dx}$	$-\frac{x'}{x}$	$-\frac{fl'^2}{f'l^2}$
角放大率 γ	$\frac{\tan(\text{出射光线与光轴夹角})}{\tan(\text{入射光线与光轴夹角})}$	$\frac{\tan U'}{\tan U} = \frac{u'}{u}$	$\frac{x}{f'} = \frac{f}{x'}$	$\frac{l}{l'}$

2.3 像差理论

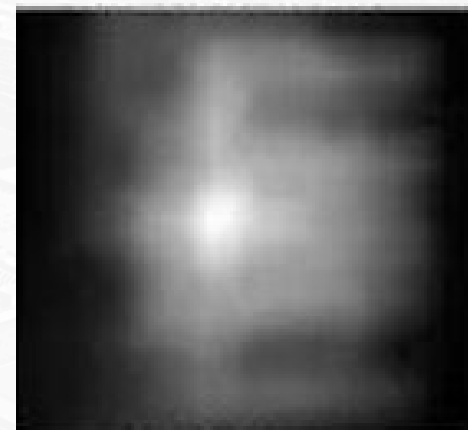
※ 什么是像差？

实际光学系统与理想光学系统之间的偏差

来源：（1）光学系统设计像差；（2）加工误差

※ 像差种类

- 球差
- 慧差
- 像散
- 场曲
- 畸变
- 色差



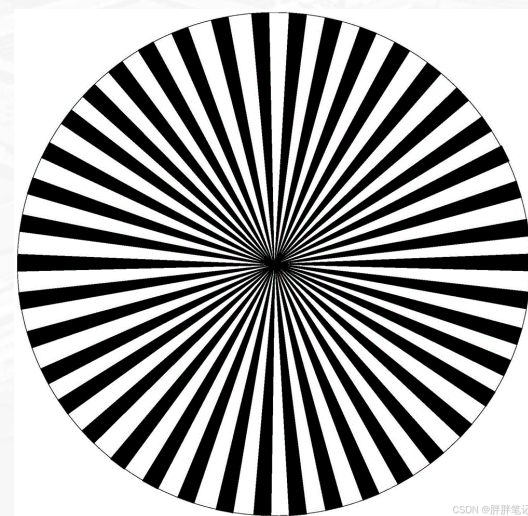
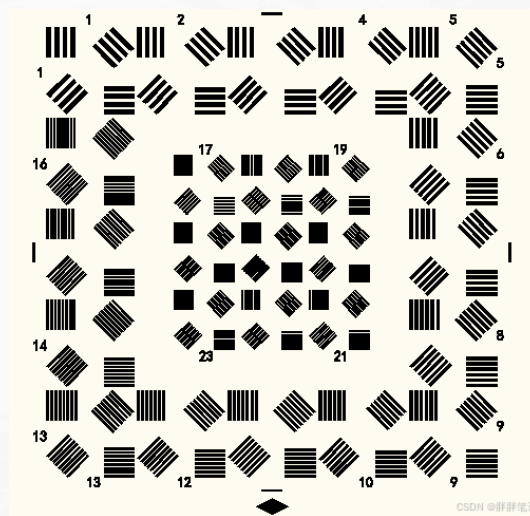
2.4 像质评价

光学系统设计像质评价

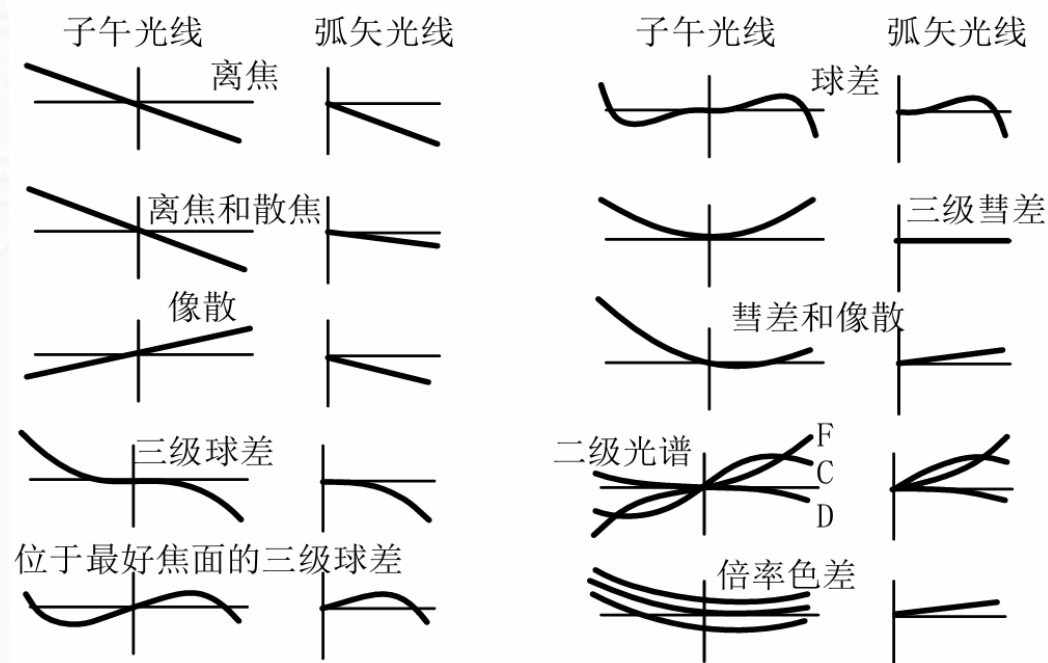
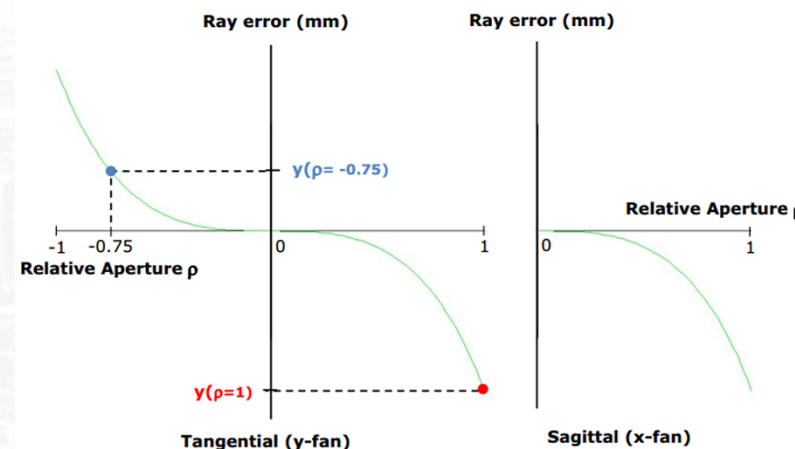
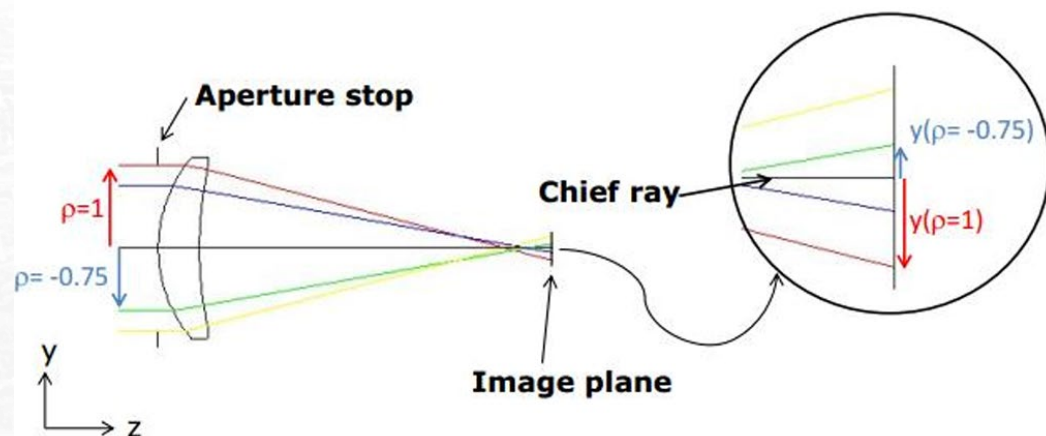
- 像差曲线
- 波像差
- 点列图
- 光学传递函数MTF
- 能量集中度

实际光学系统设计像质评价

- 星点法：简单、灵敏，定性检测
- 干涉法：直接测量波面误差，定量检测
- 哈特曼法：直接测量波面误差，定量检测
- **分辨率测量**：鉴别率版（分辨率板）

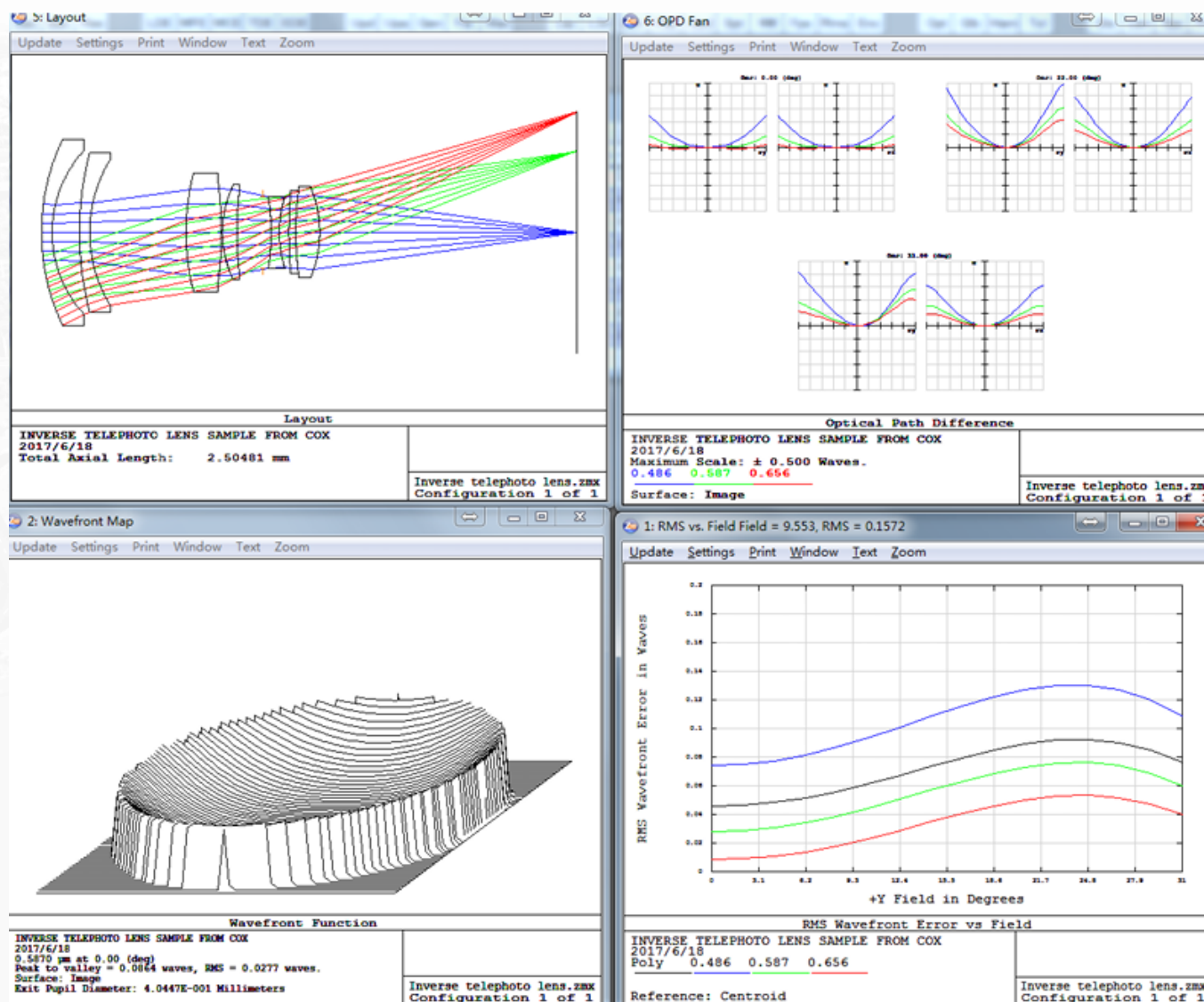


2.4.1 像差曲线



- 纵坐标：在像面上当前光线与主光线的距离
- 横坐标：光瞳的相对高度

2.4.2 波像差、光程差



※ **瑞利判据**: 如果波前差PV值

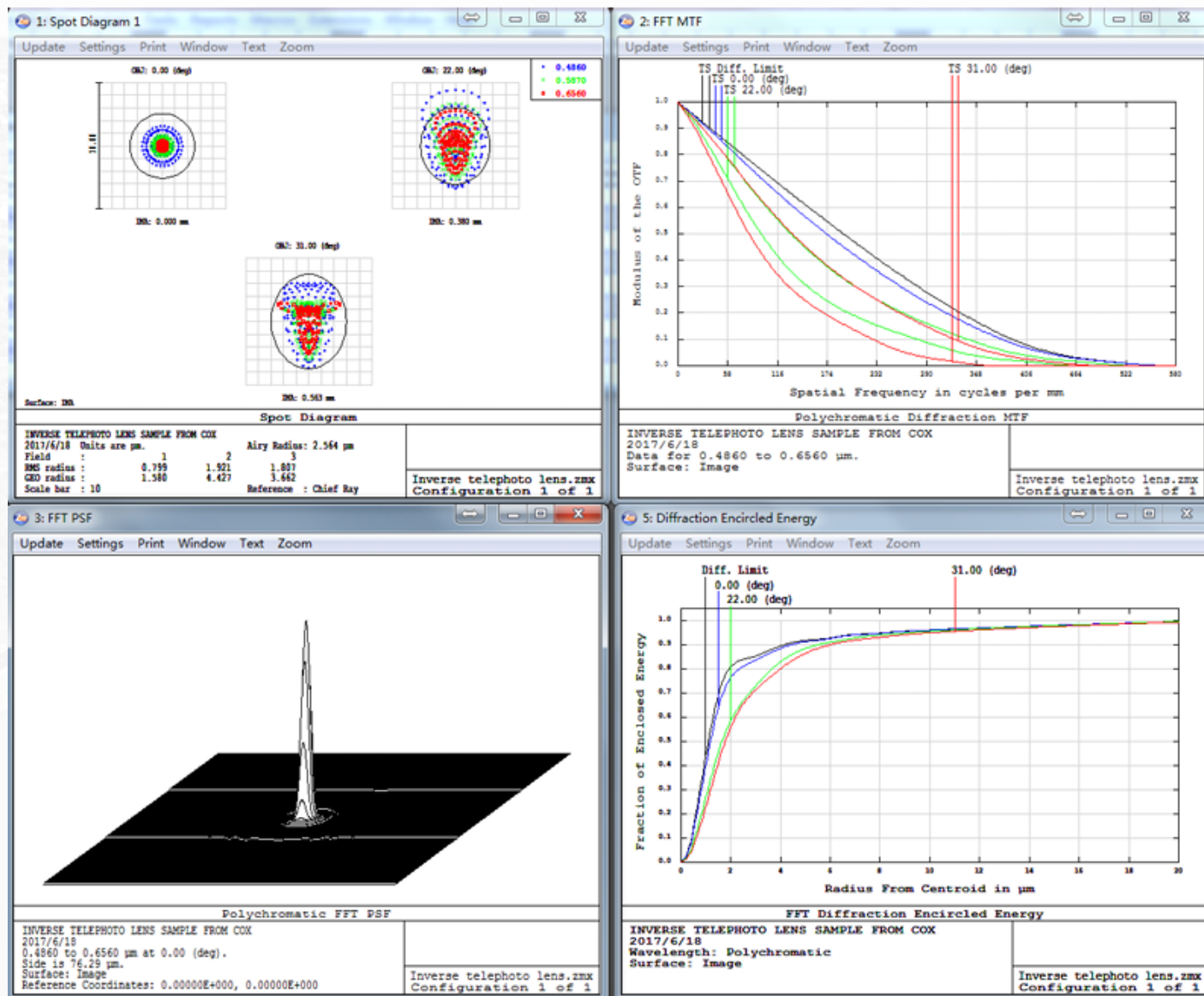
$$W_{PV} \leq \frac{\lambda}{4}$$

or

$$W_{RMS} \leq \frac{\lambda}{15}$$

光学系统像质接近理想状态。

2.4.3 点列图、MTF、PSF、衍射圈入能量



- **点列图**: 用点的密集程度衡量成像质量
- **MTF(调制传递函数)**: 物体不同频率经系统传递后与对比度之间的关系
- **PSF(点扩散函数)**: 通过对能量的集中程度判断系统的成像质量
- **衍射圈入能量**: 以高斯像点为圆心不同半径圈入的能量